



Pack de fichas: Matemáticas

Todas las fichas de Matemáticas, de todos los grados.

13 fichas con objetivo, DBA, indicadores y situación problema · Solucionario al final

Contenido

1.  **Cuento y coloreo Matemáticas · Transición**
2.  **Matemáticas para 1.º de Primaria Matemáticas · 1.º**
3.  **Problemas de Suma y Resta Matemáticas · 1.º-2.º**
4.  **La Tienda Escolar Matemáticas · 2.º-3.º**
5.  **Problemas de Multiplicación y División Matemáticas · 3.º-4.º**
6.  **Problemas con Fracciones Matemáticas · 4.º-5.º**
7.  **Fracciones Matemáticas · 3.º-5.º**
8.  **Formas y series Matemáticas · Transición**
9.  **Geometría Matemáticas · 3.º-5.º**
10.  **Parejas: Figuras y Lados Matemáticas · 2.º-4.º**
11.  **Parejas: Potencias y Raíces Matemáticas · 5.º-7.º**
12.  **Ordena: Números y Operaciones Matemáticas · 6.º-8.º**
13.  **Problemas con Números Enteros Matemáticas · 6.º-7.º**

Juegos y fichas gratuitos en juegoseducativosonline.github.io · Alineados con los DBA y los Estándares del MEN.

Cuento y coloreo

Ficha para Transición: contar dibujos y colorear la misma cantidad, repasar los números del 1 al 5 y resolver quién tiene más.

Objetivo: Contar colecciones de hasta 5 objetos, representar la cantidad y resolver situaciones problema de comparar y repartir.

Competencia: Pensamiento numérico: conteo, correspondencia uno a uno y comparación de cantidades.

DBA:

Transición · Transición · DBA 16 «Determina la cantidad de objetos que conforman una colección, al establecer relaciones de correspondencia y acciones de juntar y separar.»

Transición · Transición · DBA 11 «Crea situaciones y propone alternativas de solución a problemas cotidianos a partir de sus conocimientos e imaginación.»

Indicadores de desempeño:

- Cuenta colecciones de hasta 5 objetos.
- Relaciona cantidad con número.
- Resuelve situaciones de juntar y quitar.

Nombre: _____

Fecha: _____

Un adulto lee cada consigna en voz alta. Se necesitan lápiz y colores.

Situación problema



En la canasta hay 3 manzanas. La abuela pone 2 más.

1. ¿Cuántas manzanas hay ahora? Cuenta con tus dedos.

2. Si te comes una, ¿cuántas quedan?

1 Cuenta los dibujos de cada fila y colorea la misma cantidad de círculos.





2 Repasa los números por los puntos. Muestra cada número con tus dedos.

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

**3****Un adulto lee cada problema. Encierra la respuesta.**

1. Ana tiene unas manzanas y Luis otras. ¿Quién tiene más? Encierra el grupo más grande.
2. Hay 3 perritos. ¿Qué plato alcanza justo para darle un hueso a cada uno?
3. ¿Dónde hay menos pájaros? Encierra el grupo más pequeño.

1**2****3**

12 Matemáticas para 1.º de Primaria

Contar, sumar y restar hasta 10, y ordenar los números.

Objetivo: Contar colecciones de hasta 10 elementos, comparar y ordenar números y resolver sumas y restas sencillas en situaciones cotidianas.

Competencia: Pensamiento numérico: conteo, orden y problemas aditivos.

DBA:

Matemáticas · 1.º · DBA 2 «Utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones (suma y resta) y resolver problemas aditivos.»

Matemáticas · 1.º · DBA 1 «Identifica los usos de los números (como código, cardinal, medida, ordinal) y las operaciones (suma y resta) en contextos de juego, familiares, económicos, entre otros.»

Estándar:

Matemáticas · 1.º a 3.º «Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación.»

Matemáticas · 1.º a 3.º «Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas representaciones.»

Indicadores de desempeño:

- Cuenta colecciones de hasta 10 objetos y escribe el número.
- Compara y ordena números de una cifra.
- Resuelve problemas sencillos de juntar y quitar con dibujos o números.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

 **Situación problema**



Sara recogió 6 fresas en la mañana y 3 en la tarde. Quiere repartirlas en platos de 3 fresas cada uno.

1. ¿Cuántas fresas recogió en total?

2. ¿Cuántos platos puede llenar?

3. Si se come 2, ¿cuántas le quedan?

1. ¿Cuántas manzanas hay?

a. 5

c. 4

b. 2

d. 3



2. ¿Cuántas estrellas hay?

a. 5

c. 6

b. 3

d. 4



3. ¿Cuánto es 2 + 3?

a. 5

c. 4

b. 6

d. 23

4. ¿Cuánto es 4 + 4?

a. 8

c. 9

b. 44

d. 7

5. ¿Cuánto es 7 – 2?

a. 4

c. 6

b. 9

d. 5

6. ¿Cuál es el número mayor?

a. 3

c. 9

b. 1

d. 6

7. ¿Qué número va después del 7?

a. 9

c. 17

b. 8

d. 6

8. ¿Qué número va antes del 10?

a. 8

c. 1

b. 11

d. 9

9. Tienes 3 caramelos y te dan 2 más. ¿Cuántos tienes ahora?

a. 6

c. 5

b. 3

d. 2



10. Hay 6 pájaros en un árbol y se van volando 2. ¿Cuántos quedan?

a. 3

c. 4

b. 8

d. 6



11. ¿Cuántos dedos hay en dos manos?

- a. 10
- b. 8
- c. 5
- d. 20



12. ¿Qué número se escribe «ocho»?

- a. 8
- b. 3
- c. 18
- d. 6

- a. 15 c. 2
b. 6 d. 3

11. Juan tenía algunas canicas, ganó 4 y ahora tiene 10. ¿Qué operación sirve para saber cuántas tenía al principio?



- a. $10 + 4$
- b. $10 - 4$
- c. $4 - 10$
- d. 10×4

12. Un problema dice: «Sofía tiene 8 colores y le regalan 5». ¿Qué pregunta tiene sentido para ese problema?



- a. ¿De qué color es su camisa?
- b. ¿Cuántos colores tenía ayer su hermano?
- c. ¿Cuántos colores tiene ahora?
- d. ¿Cuántos años tiene Sofía?

 La Tienda Escolar

Situaciones de compra con pesos colombianos: totales, cambios y comparación de precios.

Objetivo: Resolver situaciones de compra y venta con dinero colombiano: calcular totales, cambios y comparar precios.

Competencia: Resolución de problemas: situaciones aditivas y multiplicativas en contextos económicos.

DBA:

Matemáticas · 2.º · DBA 1 «Interpreta, propone y resuelve problemas aditivos (de composición, transformación y relación) que involucren la cantidad en una colección, la medida de magnitudes (longitud, peso, capacidad y duración de eventos) y problemas multiplicativos sencillos.»

Matemáticas · 3.º · DBA 1 «Interpreta, formula y resuelve problemas aditivos de composición, transformación y comparación en diferentes contextos; y multiplicativos, directos e inversos, en diferentes contextos.»

Estándar:

Matemáticas · 1.º a 3.º «Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación.»

Matemáticas · 1.º a 3.º «Resuelvo y formulo problemas en situaciones de variación proporcional.»

Indicadores de desempeño:

- Reconoce monedas y billetes colombianos.
- Calcula totales y cambios en compras.
- Compara precios para decidir la mejor compra.

Nombre:

Fecha:

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

 **Situación problema**



En la tienda escolar un jugo vale \$1.500 y una empanada \$2.000. Camila paga con un billete de \$5.000.

1. ¿Cuánto gasta Camila si compra un jugo y una empanada?

2. ¿Cuánto le devuelven?

- 1. Un jugo cuesta \$1.500 y una empanada \$2.000. ¿Cuánto pagas por los dos?**

a. \$3.000

c. \$4.000

b. \$3.500

d. \$500



2. Compras una galleta de \$800 y pagas con una moneda de \$1.000. ¿Cuánto te devuelven?

a. \$100

c. \$300

b. \$200

d. \$1.800



3. Cada banano cuesta \$500. ¿Cuánto cuestan 4 bananos?

a. \$900

c. \$1.500

b. \$2.000

d. \$2.500



4. Tienes \$5.000 y compras dos jugos de \$1.500 cada uno. ¿Cuánto dinero te sobra?

a. \$3.000

c. \$3.500

b. \$2.000

d. \$1.500



5. La galleta A cuesta \$1.200 y la galleta B cuesta \$950. ¿Cuál es más barata y por cuánto?

a. Cuestan lo mismo

c. La B, por \$350

b. La A, por \$250

d. La B, por \$250



6. Tres amigos compran un paquete de ponqués de \$3.600 y lo pagan en partes iguales. ¿Cuánto pone cada uno?

a. \$3.000

c. \$1.800

b. \$1.100

d. \$1.200



7. Tienes \$2.000. ¿Cuántos bombones de \$400 puedes comprar como máximo?

a. 6

c. 5

b. 8

d. 4



8. Un sándwich cuesta \$3.200 y una fruta \$1.300. Pagas con un billete de \$5.000. ¿Cuánto te devuelven?

a. \$500

c. \$1.800

b. \$4.500

d. \$700



9. Tienes \$3.000 y quieres un jugo de \$1.500 y una arepa de \$1.800. ¿Te alcanza?



- a. Sí, y te sobran \$300
- b. No, te faltan \$300
- c. No, te faltan \$1.500
- d. Sí, justo

10. ¿Cuántas monedas de \$200 necesitas para pagar \$1.000?



- a. 10
- b. 5
- c. 2
- d. 4

 Problemas de Multiplicación y División

Grupos iguales, repartos, filas y comparaciones: elige la operación y resuelve.

Objetivo: Resolver problemas de grupos iguales, repartos y comparación multiplicativa, eligiendo la operación adecuada.

Competencia: Resolución de problemas: situaciones multiplicativas directas e inversas.

DBA:

Matemáticas · 3.º · DBA 1 «Interpreta, formula y resuelve problemas aditivos de composición, transformación y comparación en diferentes contextos; y multiplicativos, directos e inversos, en diferentes contextos.»

Matemáticas · 3.º · DBA 2 «Propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer estimaciones y cálculos con operaciones básicas en la solución de problemas.»

Estándar:

Matemáticas · 1.º a 3.º «Resuelvo y formulo problemas en situaciones de variación proporcional.»

Matemáticas · 4.º y 5.º «Resuelvo y formulo problemas en situaciones de proporcionalidad directa, inversa y producto de medidas.»

Indicadores de desempeño:

- Distingue problemas de grupos iguales, reparto y comparación.
- Elige la operación adecuada y la justifica.
- Resuelve problemas de dos pasos con multiplicación y división.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

 **Situación problema**

Para una izada de bandera hay que acomodar 84 sillas en filas de 7.



1. ¿Cuántas filas se forman?

2. Si llegan 3 filas más, ¿cuántas sillas hay en total?

1. En una caja hay 6 filas de 8 chocolates. ¿Cuántos chocolates hay en total?



a. 42

c. 14

b. 48

d. 56

2. Se reparten 36 galletas entre 4 niños en partes iguales. ¿Cuántas recibe cada uno?



a. 32

c. 8

b. 9

d. 12

3. Un carro tiene 4 ruedas. ¿Cuántas ruedas tienen 9 carros?



a. 45

c. 36

b. 32

d. 13

4. Hay 42 sillas y se ponen en filas de 7. ¿Cuántas filas se forman?



a. 5

c. 35

b. 6

d. 7

5. Laura tiene 5 cintas y Carolina tiene el triple. ¿Cuántas cintas tiene Carolina?



a. 15

c. 8

b. 3

d. 25

6. Un bus lleva 45 pasajeros. ¿Cuántos pasajeros llevan 3 buses llenos?



a. 135

c. 145

b. 48

d. 125

7. Una cubeta tiene 30 huevos. ¿Cuántas cubetas se llenan con 150 huevos?



a. 6

c. 5

b. 50

d. 120

8. Hay 25 cuadernos para repartir entre 4 estudiantes en partes iguales. ¿Qué pasa?



a. Cada uno recibe 6 y sobra 1

b. Cada uno recibe 5 y sobran 5

c. Cada uno recibe 7

d. No se puede repartir

9. En un parque se siembran 8 filas de 12 árboles. ¿Cuántos árboles se siembran?



a. 20

c. 86

b. 96

d. 108

10. Para saber cuántos equipos de 5 jugadores se forman con 40 niños, ¿qué operación se hace?



- a. 40×5
- b. $40 - 5$
- c. $40 \div 5$
- d. $40 + 5$

11. Un tanque se llena con 6 baldes de 12 litros. ¿Cuántos litros caben en el tanque?



- a. 72
- b. 84
- c. 62
- d. 18

12. Un libro tiene 96 páginas. Si lees 8 páginas cada día, ¿en cuántos días lo terminas?



- a. 12
- b. 88
- c. 13
- d. 11

Problemas con Fracciones

Repartos, recetas y medidas para resolver usando fracciones.

Objetivo: Resolver problemas con fracciones como parte de un todo y como operador, en repartos, recetas y medidas.

Competencia: Resolución de problemas: números racionales en situaciones cotidianas.

DBA:
Matemáticas · 4.º · DBA 1 «Interpreta las fracciones como razón, relación parte todo, cociente y operador en diferentes contextos.»
Matemáticas · 5.º · DBA 1 «Interpreta y utiliza los números naturales y racionales en su representación fraccionaria para formular y resolver problemas aditivos, multiplicativos y que involucren operaciones de potenciación.»

Estándar:
Matemáticas · 4.º y 5.º «Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones.»
Matemáticas · 4.º y 5.º «Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos.»

Indicadores de desempeño:

- Representa fracciones como parte de un todo.
- Usa la fracción como operador en repartos y recetas.
- Resuelve problemas con fracciones y explica su procedimiento.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

 **Situación problema**



Una familia compró 2 pizzas de 8 porciones. Comieron $\frac{3}{8}$ de una y la mitad de la otra.

1. ¿Cuántas porciones comieron?

2. ¿Qué fracción del total sobró?

1. Una pizza tiene 8 porciones y Tomás se come $\frac{3}{8}$. ¿Qué fracción de la pizza queda?



a. $\frac{5}{8}$

c. $\frac{8}{5}$

b. $\frac{3}{8}$

d. $\frac{5}{3}$

2. En un curso de 30 estudiantes, la mitad son niñas. ¿Cuántas niñas hay?



a. 28

c. 60

b. 15

d. 20

3. Tienes \$20.000 y gastas la cuarta parte en un libro. ¿Cuánto cuesta el libro?



a. \$16.000

c. \$4.000

b. \$10.000

d. \$5.000

4. Una receta pide $\frac{3}{4}$ de litro de leche y tú tienes $\frac{1}{4}$. ¿Cuánto te falta?



a. $\frac{3}{1}$ litro

b. $\frac{2}{4}$, es decir, $\frac{1}{2}$ litro

c. $\frac{4}{4}$ litro

d. $\frac{1}{4}$ litro

5. Carlos corrió $\frac{2}{5}$ de la pista y Andrea $\frac{3}{5}$. ¿Qué parte corrieron entre los dos?



a. $\frac{5}{5}$, la pista completa

c. $\frac{5}{10}$ de la pista

b. $\frac{1}{5}$ de la pista

d. $\frac{6}{25}$ de la pista

6. Una cinta mide 12 metros y se usan $\frac{2}{3}$. ¿Cuántos metros se usan?



a. 10

c. 8

b. 6

d. 4

7. Ana comió $\frac{1}{2}$ de su chocolatina y Luis $\frac{1}{4}$ de la suya, del mismo tamaño. ¿Quién comió más?



a. Ana

c. Comieron lo mismo

b. Luis

d. No se puede saber

8. En un acuario hay 24 peces y $\frac{1}{3}$ son rojos. ¿Cuántos peces rojos hay?



a. 12

c. 8

b. 3

d. 21

9. Una película dura 2 horas. ¿Cuántos minutos son $\frac{3}{4}$ de la película?



- a. 100
- b. 90
- c. 30
- d. 75

10. Dos pasteles iguales: uno se corta en 6 partes y otro en 8. ¿En cuál es más grande cada porción?



- a. En el de 6 partes
- b. En el de 8 partes
- c. Depende del sabor
- d. Son iguales

11. Un paquete trae 12 jugos y se toman $\frac{3}{4}$. ¿Cuántos jugos quedan?



- a. 3
- b. 9
- c. 6
- d. 4

Objetivo: Reconocer fracciones como parte de un todo, encontrar fracciones equivalentes y sumar y restar con igual denominador.

Competencia: Pensamiento numérico: fracciones como relación parte-todo.

DBA:

Matemáticas · 4.º · DBA 1 «Interpreta las fracciones como razón, relación parte todo, cociente y operador en diferentes contextos.»

Matemáticas · 4.º · DBA 3 «Establece relaciones mayor que, menor que, igual que y relaciones multiplicativas entre números racionales en sus formas de fracción o decimal.»

Matemáticas · 5.º · DBA 3 «Compara y ordena números fraccionarios a través de diversas interpretaciones, recursos y representaciones.»

Estándar:

Matemáticas · 1.º a 3.º «Describo situaciones de medición utilizando fracciones comunes.»

Matemáticas · 4.º y 5.º «Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y relaciono estas dos notaciones con la de los porcentajes.»

Indicadores de desempeño:

- Representa fracciones en gráficos y en la recta.
- Reconoce fracciones equivalentes.
- Suma y resta fracciones de igual denominador.

Fecha:

Situación problema



1. ¿Qué fracción regaló?

2. ¿Qué fracción le queda?

3. ¿Es lo mismo $\frac{2}{6}$ que $\frac{1}{3}$? Dibújalo.



- a. $\frac{2}{1}$ c. $\frac{1}{4}$
b. $\frac{1}{3}$ d. $\frac{1}{2}$



- Cuántos enteros hay
- En cuántas partes iguales se divide el entero
- Cuántas partes se toman
- El resultado de dividir

a. $\frac{2}{4}$
b. $\frac{2}{3}$

a. $\frac{2}{5}$
b. $\frac{3}{5}$

a. $\frac{2}{4}$ c. $\frac{3}{4}$
b. $\frac{1}{2}$ d. $\frac{3}{8}$

a. 5 c. 4
b. 10 d. 80



- a. $\frac{1}{4}$ c. $\frac{2}{6}$
b. $\frac{1}{8}$ d. $\frac{1}{2}$



- a. $5/10$ c. $1/5$
b. $5/5$ d. $0/5$

9. Si de 10 cuadritos iguales hay 3 pintados, ¿qué fracción está pintada?



- a. $\frac{3}{10}$
- b. $\frac{7}{10}$
- c. $\frac{3}{7}$
- d. $\frac{10}{3}$

10. ¿Cuánto es $\frac{3}{4} - \frac{1}{4}$?

- a. $\frac{4}{4}$
- b. $\frac{2}{4}$, que es lo mismo que $\frac{1}{2}$
- c. $\frac{2}{0}$
- d. $\frac{3}{1}$

11. ¿Cuánto es la mitad de 18?



- a. 9
- b. 8
- c. 6
- d. 36

12. ¿Cuál de estas fracciones es la más pequeña?

- a. $\frac{1}{4}$
- b. $\frac{1}{2}$
- c. $\frac{1}{8}$

◆ **Formas y series**

Ficha para Transición: colorear figuras según la clave de colores, completar series y comparar tamaños.

Objetivo: Reconocer figuras geométricas básicas, completar patrones y comparar tamaños y posiciones.

Competencia: Pensamiento espacial y variacional: formas, patrones, tamaño y posición.

DBA:
Transición · Transición · DBA 14 «Construye nociones de espacio, tiempo y medida a través de experiencias cotidianas.»
Transición · Transición · DBA 11 «Crea situaciones y propone alternativas de solución a problemas cotidianos a partir de sus conocimientos e imaginación.»

Indicadores de desempeño:

- Reconoce figuras básicas.
- Completa patrones.
- Compara tamaños y posiciones.

Nombre: _____

Fecha: _____

Un adulto lee cada consigna en voz alta. Se necesitan lápiz y colores.

 **Situación problema**



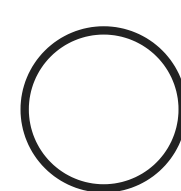
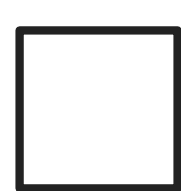
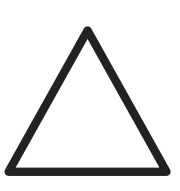
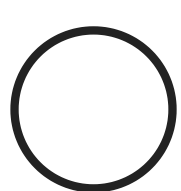
Para la fiesta, Lucas cuelga banderines: rojo, azul, rojo, azul...

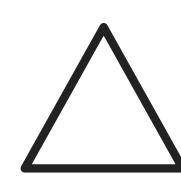
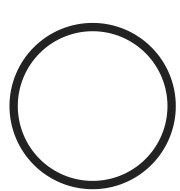
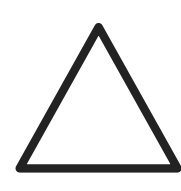
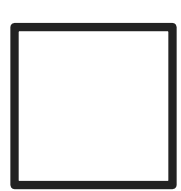
1. ¿Qué color sigue?

2. Busca en tu salón algo redondo y algo cuadrado.

 **1** Mira la clave de arriba: pinta cada figura con su color.



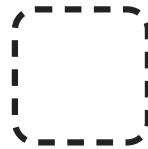
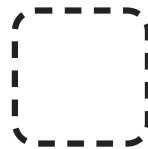
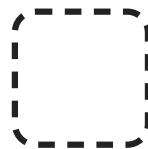
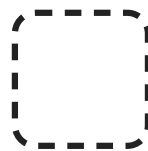






2

¿Qué sigue? Dibuja en el cuadro lo que falta.





3 Encierra lo que se pide en cada fila.

1. El elefante más grande.
2. El árbol más pequeño.
3. El balón que está entre los dos perritos.

1



2



3



Figuras, ángulos, perímetro y área.

Objetivo: Identificar polígonos, ángulos y cuerpos geométricos y calcular perímetros y áreas de figuras planas.

Competencia: Pensamiento espacial y métrico: figuras, perímetro y área.

DBA:

Matemáticas · 3.º · DBA 4 «Describe y argumenta posibles relaciones entre los valores del área y el perímetro de figuras planas (especialmente cuadriláteros).»

Matemáticas · 3.º · DBA 6 «Describe y representa formas bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con las propiedades geométricas.»

Matemáticas · 4.º · DBA 6 «Identifica, describe y representa figuras bidimensionales y tridimensionales, y establece relaciones entre ellas.»

Estándar:

Matemáticas · 4.º y 5.º «Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, propiedades o atributos que se puedan medir (longitudes, distancias, áreas de superficies, volúmenes de cuerpos sólidos, volúmenes de líquidos y capacidades de recipientes; pesos y masa de cuerpos sólidos; duración de eventos o procesos; amplitud de ángulos).»

Indicadores de desempeño:

- Identifica polígonos, ángulos y cuerpos geométricos.
- Calcula perímetros y áreas de figuras planas.
- Diferencia cuándo usar perímetro y cuándo área.

Nombre:

Fecha:

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

Situación problema

Don Pedro quiere cercar su huerta rectangular de 8 m de largo y 5 m de ancho y sembrar pasto en ella.

1. ¿Cuántos metros de cerca necesita?
2. ¿Cuántos metros cuadrados de pasto debe comprar?

1. ¿Cuántos lados tiene un hexágono?

- a. 6
b. 7
c. 8
d. 5

2. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene sus tres lados iguales?

- a. Obtusángulo
b. Escaleno
c. Equilátero
d. Isósceles

3. ¿Cuánto mide un ángulo recto?

- a. 90° c. 45°
b. 360° d. 180°

4. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de cualquier triángulo?

- a. 90° c. 360°
b. 270° d. 180°

5. ¿Cuál es el perímetro de un cuadrado de 5 cm de lado?

- a. 20 cm c. 25 cm
b. 10 cm d. 15 cm

6. ¿Cuál es el área de un rectángulo de 6 cm de largo y 3 cm de ancho?

- a. 12 cm^2 c. 18 cm^2
b. 18 cm d. 9 cm^2

7. ¿Qué figura tiene todos sus puntos a la misma distancia del centro?

- a. El cuadrado c. El rombo
b. La circunferencia d. El triángulo

8. ¿Cuántas caras tiene un cubo?

- a. 12 c. 8
b. 4 d. 6

9. ¿Cuántos vértices tiene un triángulo?

- a. 3 c. 2
b. 6 d. 4

10. ¿Cómo se llaman dos rectas que nunca se cruzan?

- a. Perpendiculares c. Curvas
b. Secantes d. Paralelas

11. ¿Cómo se llama un ángulo que mide menos de 90° ?



- a. Llano
- b. Obtuso
- c. Recto
- d. Agudo

12. El radio de una circunferencia mide 4 cm. ¿Cuánto mide el diámetro?



- a. 4 cm
- b. 8 cm
- c. 16 cm
- d. 2 cm

 Parejas: Figuras y Lados

Relaciona cada polígono con su número de lados.

Objetivo: Relacionar cada polígono con su número de lados y nombrarlo correctamente.

Competencia: Pensamiento espacial: clasificación de figuras planas.

DBA:

Matemáticas · 2.º · DBA 6 «Clasifica, describe y representa objetos del entorno a partir de sus propiedades geométricas para establecer relaciones entre las formas bidimensionales y tridimensionales.»

Matemáticas · 3.º · DBA 6 «Describe y representa formas bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con las propiedades geométricas.»

Matemáticas · 4.º · DBA 6 «Identifica, describe y representa figuras bidimensionales y tridimensionales, y establece relaciones entre ellas.»

Estándar:

Matemáticas · 1.º a 3.º «Reconozco y valoro simetrías en distintos aspectos del arte y el diseño.»

Indicadores de desempeño:

- Cuenta los lados y vértices de un polígono.
- Nombra polígonos según su número de lados.
- Reconoce polígonos en objetos de su entorno.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

 **Situación problema**

En el camino al colegio, Ana ve una señal de PARE, una señal triangular y una ventana cuadrada.



1. ¿Cuántos lados tiene cada figura?
- _____
2. ¿Cuál tiene más lados? ¿Cómo se llama?
- _____

POLÍGONO	LETRA	NÚMERO DE LADOS
1. Octágono	_____	a) 9 lados
2. Heptágono	_____	b) 10 lados
3. Cuadrilátero	_____	c) 6 lados
4. Eneágono	_____	d) 8 lados
5. Pentágono	_____	e) 4 lados
6. Hexágono	_____	f) 7 lados
7. Triángulo	_____	g) 3 lados
8. Decágono	_____	h) 5 lados

 Parejas: Potencias y Raíces

Relaciona cada potencia o raíz con su resultado.

Objetivo: Calcular potencias y raíces cuadradas exactas y relacionarlas como operaciones inversas.

Competencia: Pensamiento numérico: potenciación y radicación.

DBA:

Matemáticas · 5.º · DBA 2 «Describe y desarrolla estrategias (algoritmos, propiedades de las operaciones básicas y sus relaciones) para hacer estimaciones y cálculos al solucionar problemas de potenciación.»

Matemáticas · 7.º · DBA 1 «Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos escolares y extraescolares.»

Estándar:

Matemáticas · 4.º y 5.º «Identifico la potenciación y la radicación en contextos matemáticos y no matemáticos.»

Matemáticas · 6.º y 7.º «Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación.»

Indicadores de desempeño:

- Calcula potencias y raíces cuadradas exactas.
- Relaciona potenciación y radicación como operaciones inversas.
- Usa potencias para calcular áreas y volúmenes.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

 Situación problema



Un piso cuadrado mide 9 baldosas de lado. Una caja de cubos tiene 4 cubos de largo, de ancho y de alto.

1. ¿Cuántas baldosas tiene el piso?

2. ¿Cuántos cubos caben en la caja?

OPERACIÓN	LETRA	RESULTADO
1. 10^0	_____	a) 49
2. $\sqrt{49}$	_____	b) 1
3. $\sqrt{81}$	_____	c) 8
4. 2^5	_____	d) 81
5. 7^2	_____	e) 36
6. 3^4	_____	f) 25
7. 5^2	_____	g) 64
8. 2^3	_____	h) 9
9. $\sqrt{144}$	_____	i) 1000
10. 4^3	_____	j) 7
11. 10^3	_____	k) 12
12. 6^2	_____	l) 32

12 34 Ordena: Números y Operaciones

Ordena enteros, fracciones y potencias, y el orden de las operaciones.

Objetivo: Ordenar números enteros, fraccionarios, decimales y potencias de 10, y aplicar la jerarquía de las operaciones.

Competencia: Pensamiento numérico: relaciones de orden entre números racionales.

DBA:

Matemáticas · 6.º · DBA 1 «Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos).»

Matemáticas · 6.º · DBA 3 «Reconoce y establece diferentes relaciones (orden y equivalencia) entre elementos de diversos dominios numéricos y los utiliza para argumentar procedimientos sencillos.»

Estándar:

Matemáticas · 6.º y 7.º «Justifico la extensión de la representación polinomial decimal usual de los números naturales a la representación decimal usual de los números racionales, utilizando las propiedades del sistema de numeración decimal.»

Indicadores de desempeño:

- Compara y ordena enteros, fracciones y decimales.
- Aplica la jerarquía de las operaciones.
- Justifica el orden de números en distintas representaciones.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

Situación problema



En una carrera, los tiempos fueron: 12,5 s; 12,05 s; 12 1/2 s y 11,9 s.

1. Ordena los tiempos del más rápido al más lento.

2. ¿Hay dos tiempos iguales? ¿Cuáles?

1. Ordena de menor a mayor

___ 0,75
___ 0
___ -2
___ -5
___ 1/2
___ 3

2. Ordena estas fracciones de menor a mayor

___ 3/4
___ 2/3
___ 1/3
___ 1/2
___ 1/4

3. Ordena de menor a mayor

___ 10^3
___ 1
___ 0,1
___ 10^{-2}
___ 10^2

4. Para resolver $2 + 3 \times (4 - 1)^2$, ¿en qué orden se hacen las operaciones?

___ Multiplicación
___ Paréntesis
___ Potencia
___ Suma

 Problemas con Números Enteros

Temperaturas, altitudes, saldos y deudas para resolver con números positivos y negativos.

Objetivo: Resolver problemas con números enteros en contextos de temperatura, altitud, dinero y deudas.

Competencia: Resolución de problemas: números enteros y sus operaciones.

DBA:

Matemáticas · 6.º · DBA 1 «Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos).»

Matemáticas · 7.º · DBA 1 «Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos escolares y extraescolares.»

Estándar:

Matemáticas · 6.º y 7.º «Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación.»

Indicadores de desempeño:

- Ubica y compara números enteros en la recta numérica.
- Suma y resta enteros en contextos reales.
- Interpreta el signo en situaciones de temperatura, altitud y dinero.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

 **Situación problema**



En la madrugada, en un páramo de Boyacá, la temperatura era de -3°C . Al mediodía subió 15 grados.

1. ¿Qué temperatura hubo al mediodía?

2. ¿Cuántos grados de diferencia hay entre -3°C y 12°C ?

1. En un páramo la temperatura era de -2°C al amanecer y subió 9 grados. ¿Qué temperatura hay ahora?



a. 11°C c. -11°C

b. -7°C d. 7°C

2. Un avión vuela a 3.000 m y un submarino está a -200 m. ¿Cuántos metros los separan?



a. 200 m c. 2.800 m

b. 3.200 m d. 3.000 m

3. Tienes un saldo de \$15.000 y compras algo de \$22.000 a crédito. ¿Cuál es tu saldo?



a. $-\$37.000$ c. $\$37.000$

b. $-\$7.000$ d. $\$7.000$

4. Un congelador está a -18°C y la cocina a 22°C . ¿Cuál es la diferencia de temperatura?



a. 4°C c. 18°C

b. 40°C d. -40°C

5. Una buzo está a -12 m y baja 8 m más. ¿A qué profundidad está?



a. -4 m c. 4 m

b. 20 m d. -20 m

6. Una empresa perdió \$3 millones en enero y ganó \$5 millones en febrero. ¿Cuál es el resultado de los dos meses?



a. $-\$8$ millones c. $+\$8$ millones

b. $-\$2$ millones d. $+\$2$ millones

7. ¿Qué temperatura es más fría: -5°C o -9°C ?



a. Depende del lugar c. -5°C

b. Son iguales d. -9°C

8. Un ascensor está en el piso 3, baja 5 pisos y luego sube 2. ¿En qué piso queda? (0 = primer piso)



a. 6 c. 10

b. 0 d. -2

9. La temperatura baja 3°C cada hora. Si empieza en 4°C , ¿cuál será después de 3 horas?



- a. -9°C
- b. 13°C
- c. -5°C
- d. 1°C

10. Debes \$8.000 a un amigo y te regalan \$10.000. Después de pagarle, ¿cuánto te queda?



- a. \$18.000
- b. \$0
- c. \$2.000
- d. $-\$2.000$

✓ Solucionario para el docente

Ficha 1 • Cuento y coloreo

1. **Actividad 1:** Manzanas 3 · peces 5 · estrella 1 · globos 4 · pollitos 2.
2. **Actividad 3:** Ana (4 manzanas) · el plato de 3 huesos · el grupo de 1 pájaro.

Ficha 2 • Matemáticas para 1.º de Primaria

1. d) 3
2. a) 5
3. a) 5
4. a) 8
5. d) 5
6. c) 9
7. b) 8
8. d) 9
9. c) $5 \cdot 3 + 2 = 5$.
10. c) $4 \cdot 6 - 2 = 4$.
11. a) 10
12. a) 8

Ficha 3 • Problemas de Suma y Resta

1. d) 8 Es un problema de juntar: $5 + 3 = 8$.
2. a) 5 Es un problema de quitar: $9 - 4 = 5$.
3. b) 3 Es un problema de completar: $7 + 3 = 10$, así que le faltan 3.
4. a) $7 \cdot 12 - 5 = 7$.
5. d) 3 Es un problema de comparar: $9 - 6 = 3$.
6. c) $20 \cdot 14 + 6 = 20$.
7. a) $15 \cdot 8 + 7 = 15$.
8. c) $12 \cdot 20 - 8 = 12$.
9. c) $4 \cdot 15 - 11 = 4$.
10. d) $25 \cdot 13 + 12 = 25$.
11. b) $10 - 4$ Si al ganar 4 llegó a 10, al principio tenía $10 - 4 = 6$.
12. c) ¿Cuántos colores tiene ahora? La pregunta debe poder responderse con los datos del problema.

Ficha 4 • La Tienda Escolar

1. b) \$3.500 $1.500 + 2.000 = 3.500$ pesos.
2. b) \$200 $1.000 - 800 = 200$ pesos de cambio.
3. b) \$2.000 $500 \times 4 = 2.000$ pesos.
4. b) \$2.000 Dos jugos cuestan 3.000; $5.000 - 3.000 = 2.000$ pesos.
5. d) La B, por \$250 $1.200 - 950 = 250$: la B es 250 pesos más barata.
6. d) \$1.200 $3.600 \div 3 = 1.200$ pesos cada uno.
7. c) $5 \cdot 2.000 \div 400 = 5$ bombones.
8. a) \$500 El total es 4.500 y $5.000 - 4.500 = 500$ pesos.
9. b) No, te faltan \$300 $1.500 + 1.800 = 3.300$, que es 300 pesos más de lo que tienes.
10. b) $5 \cdot 200 \times 5 = 1.000$.

Ficha 5 • Problemas de Multiplicación y División

1. b) 48 Son grupos iguales: $6 \times 8 = 48$.
2. b) 9 Es un reparto: $36 \div 4 = 9$.
3. c) $36 \cdot 4 \times 9 = 36$.
4. b) $6 \cdot 42 \div 7 = 6$ filas.
5. a) 15 El triple es multiplicar por 3: $5 \times 3 = 15$.
6. a) $135 \cdot 45 \times 3 = 135$.
7. c) $5 \cdot 150 \div 30 = 5$ cubetas.
8. a) Cada uno recibe 6 y sobra 1 $4 \times 6 = 24$, y de 25 sobra 1.
9. b) $96 \cdot 8 \times 12 = 96$.
10. c) $40 \div 5$ Se reparte el total en grupos de 5: $40 \div 5 = 8$ equipos.
11. a) $72 \cdot 6 \times 12 = 72$ litros.
12. a) $12 \cdot 96 \div 8 = 12$ días.

Ficha 6 • Problemas con Fracciones

1. a) $5/8$ Quedan $8 - 3 = 5$ porciones de 8: $5/8$.
2. b) 15 La mitad de 30 es $30 \div 2 = 15$.
3. d) \$5.000 La cuarta parte es dividir entre 4: $20.000 \div 4 = 5.000$ pesos.
4. b) $2/4$, es decir, $1/2$ litro $3/4 - 1/4 = 2/4$, que es medio litro.
5. a) $5/5$, la pista completa $2/5 + 3/5 = 5/5 = 1$ pista entera.
6. c) 8 Un tercio de 12 es 4; dos tercios son 8 metros.
7. a) Ana $1/2$ es mayor que $1/4$: la mitad es el doble de un cuarto.
8. c) $8 \cdot 24 \div 3 = 8$ peces rojos.
9. b) 90 2 horas = 120 minutos; $120 \div 4 \times 3 = 90$ minutos.
10. a) En el de 6 partes Cuántas menos partes, más grande es cada una.
11. a) $3 \cdot 3/4$ de 12 son 9 jugos tomados; quedan $12 - 9 = 3$.

Ficha 7 • Fracciones

1. d) $1/2$ Mitad significa dividir en 2 partes iguales y tomar 1.
2. b) En cuántas partes iguales se divide el entero El 4 es el denominador. El 3, el numerador, dice cuántas partes se toman.
3. a) $2/4$ Si multiplicas arriba y abajo por 2, $1/2$ se convierte en $2/4$: es la misma cantidad.
4. b) $3/5$ Con el mismo denominador, es mayor la que tiene el numerador más grande.
5. c) $3/4$ Con el mismo denominador se suman solo los numeradores: $1 + 2 = 3$.
6. a) 5 Para sacar la cuarta parte se divide entre 4: $20 \div 4 = 5$.
7. a) $1/4$ $2/8$ se simplifica dividiendo arriba y abajo entre 2: $1/4$.
8. b) $5/5$ Si tomas todas las partes en que se dividió, tienes el entero.
9. a) $3/10$ El denominador es el total de partes (10) y el numerador, las pintadas (3).
10. b) $2/4$, que es lo mismo que $1/2$ Con el mismo denominador se restan los numeradores: $3 - 1 = 2$.
11. a) 9
12. c) $1/8$ Cuántas más partes tiene el entero, más pequeña es cada parte.

Ficha 8 • Formas y series

1. **Actividad 1:** 3 círculos rojos, 2 cuadrados azules, 3 triángulos amarillos y 2 estrellas verdes.
2. **Actividad 2:**  ·  ·  · 
3. **Actividad 3:** El elefante del medio · el árbol del medio · el primer balón.

Ficha 9 • Geometría

1. a) 6 Hexa significa seis. El pentágono tiene 5 y el octógono, 8.
2. c) Equilátero El isósceles tiene dos lados iguales y el escaleno, ninguno.
3. a) 90° Es el ángulo que forman las esquinas de un cuadrado.
4. d) 180°
5. a) 20 cm El perímetro es la suma de todos los lados: $5 \times 4 = 20$ cm.
6. c) 18 cm^2 Área = largo $\times$ ancho = $6 \times 3 = 18$. Se mide en unidades cuadradas, como cm^2 .
7. b) La circunferencia
8. d) 6 Tiene 6 caras, 12 aristas y 8 vértices.
9. a) 3
10. d) Paralelas Las perpendiculares se cruzan formando ángulos rectos.
11. d) Agudo El obtuso mide más de 90° y el llano, 180° .
12. b) 8 cm El diámetro mide el doble que el radio.

Ficha 10 • Parejas: Figuras y Lados

1. 1 → d) Octágono: 8 lados
2. 2 → f) Heptágono: 7 lados
3. 3 → e) Cuadrilátero: 4 lados
4. 4 → a) Eneágono: 9 lados
5. 5 → h) Pentágono: 5 lados
6. 6 → c) Hexágono: 6 lados
7. 7 → g) Triángulo: 3 lados
8. 8 → b) Decágono: 10 lados

Ficha 11 • Parejas: Potencias y Raíces

1. 1 → b) 10^0 : 1
2. 2 → j) $\sqrt{49}$: 7
3. 3 → h) $\sqrt{81}$: 9
4. 4 → l) 2^5 : 32
5. 5 → a) 7^2 : 49
6. 6 → d) 3^4 : 81
7. 7 → f) 5^2 : 25
8. 8 → c) 2^3 : 8
9. 9 → k) $\sqrt{144}$: 12
10. 10 → g) 4^3 : 64
11. 11 → i) 10^3 : 1000
12. 12 → e) 6^2 : 36

Ficha 12 • Ordena: Números y Operaciones

1. $-5 \rightarrow -2 \rightarrow 0 \rightarrow 1/2 \rightarrow 0,75 \rightarrow 3$.
2. $1/4 \rightarrow 1/3 \rightarrow 1/2 \rightarrow 2/3 \rightarrow 3/4$. $0,25 < 0,33 < 0,5 < 0,67 < 0,75$.
3. $10^{-2} \rightarrow 0,1 \rightarrow 1 \rightarrow 10^2 \rightarrow 10^3$. 10^{-2} es 0,01.
4. Paréntesis → Potencia → Multiplicación → Suma. $(4 - 1) = 3$; $3^2 = 9$; $3 \times 9 = 27$; $2 + 27 = 29$.

Ficha 13 • Problemas con Números Enteros

1. d) $7^\circ\text{C} - 2 + 9 = 7$.
2. b) $3.200 \text{ m } 3.000 - (-200) = 3.200 \text{ metros}$.
3. b) $-\$7.000 \ 15.000 - 22.000 = -7.000$: quedas debiendo 7.000 pesos.
4. b) $40^\circ\text{C } 22 - (-18) = 40 \text{ grados}$.
5. d) $-20 \text{ m } -12 - 8 = -20 \text{ metros}$.
6. d) $+\$2 \text{ millones } -3 + 5 = +2 \text{ millones}$.
7. d) -9°C Entre dos negativos, es menor el que está más lejos del cero.
8. b) $0 \ 3 - 5 + 2 = 0$.
9. c) $-5^\circ\text{C } 4 - 3 \times 3 = 4 - 9 = -5$.
10. c) $\$2.000 - 8.000 + 10.000 = 2.000 \text{ pesos}$.